

Électricité

Grandeurs et lois · circuits · mesure et composants · courant alternatif et triphasé · magnétisme et machines · réseau et installation du logement · sécurité · énergie et production

Gras : terme défini · *italique* : grandeur d'une formule

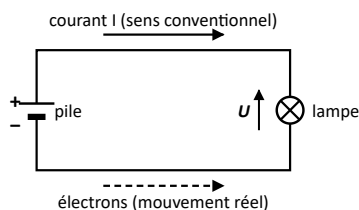
~ alternatif · ≈ continu · ≈ environ · ⇒ entraîne · p. 3 : voir page 3

Ex. exemple chiffré, calcul vérifié (fictif sauf mention)

NF C 15-100 norme d'installation du logement · **!** danger, piège (INRS), (RTE)... : organisme dont vient l'information

QU'EST-CE QUE L'ÉLECTRICITÉ ?

- La matière contient des **charges électriques** : électrons (négatifs) autour des noyaux, protons (positifs) dans les noyaux. Deux charges de même signe se repoussent ; de signes contraires, elles s'attirent.
- Charge élémentaire** : $e = 1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C, valeur exacte depuis la révision du SI entrée en vigueur le 20 mai 2019 ; l'ampère est défini à partir d'elle (BIPM).
- Courant électrique** : déplacement d'ensemble de charges. Dans un métal, des électrons libres ; dans une pile, l'eau salée ou le corps humain, des ions.
- Conducteur** : laisse circuler les charges (cuivre, aluminium, eau non pure, corps humain). **Isolant** : s'y oppose (plastiques, verre, céramique, air sec).
- Électricité statique** : charges accumulées, immobiles (frottement) ; **dynamique** : charges en mouvement.



Le courant ne circule que dans une **boucle fermée**. Par convention, il va du + vers le - à l'extérieur du générateur ; les électrons, négatifs, vont en sens inverse. Ils avancent lentement ($\approx 0,8$ mm/s pour 16 A dans un fil de cuivre de 1,5 mm²), mais le courant s'établit presque instantanément dans tout le circuit.

GRANDEURS ET UNITÉS

Q charge	coulomb C	quantité d'électricité ; 1 C = 1 A pendant 1 s
I intensité	ampère A	débit de charges ; se mesure en série
U tension	volt V	différence de potentiel entre deux points ; se mesure en parallèle
R résistance	ohm Ω	opposition au passage du courant
P puissance	watt W	énergie par seconde : 1 W = 1 J/s
E énergie	joule J	1 kWh = 3,6 MJ
C capacité	farad F	charge stockée par volt (condensateur)
L inductance	henry H	inertie d'une bobine aux variations du courant
f fréquence	hertz Hz	périodes par seconde
B induction	tesla T	intensité du champ magnétique

QUATRE FORMULES À CONNAÎTRE

Loi d'Ohm	$U = R \times I \cdot I = U / R \cdot R = U / I$
Puissance	$P = U \times I$ (en continu ; en alternatif, p. 4)
Effet Joule	$P = R I^2 = U^2 / R$
Énergie	$E = P \times t : W \times h = Wh ; kW \times h = kWh$

Ex. Bouilloire de 2 000 W sous 230 V : $I = 2\,000 / 230 \approx 8,7$ A ; $R = 230^2 / 2\,000 \approx 26$ Ω ; 3 minutes d'usage : $2\,000 \times 0,05\,h = 0,1$ kWh.

! Le **kW** est une puissance (un débit d'énergie), le **kWh** une énergie (une quantité). « kW/h » n'a pas de sens ici.

L'IMAGE HYDRAULIQUE

Générateur	pompe
Tension	différence de pression entre deux points
Intensité	débit d'eau dans le tuyau
Résistance	étranglement du tuyau
Interrupteur	vanne

Limites : un fil coupé ne « fuit » pas ; le courant n'est pas consommé (il est le même à l'entrée et à la sortie d'une lampe) : c'est l'**énergie** qui est transformée en lumière, en chaleur, en mouvement.

VOCABULAIRE

Circuit ouvert, fermé	boucle interrompue (aucun courant) ; boucle complète
Court-circuit	liaison presque sans résistance entre deux points de potentiels différents : courant énorme
Surcharge	courant durablement trop fort pour le câble : échauffement
Phase, neutre	conducteurs actifs d'une prise ; la phase est portée à 230 V par rapport à la terre
Terre, masse	prise de terre : liaison au sol ; masse : partie métallique accessible d'un appareil
Électrisation	passage du courant dans le corps ; électrocution : électrisation mortelle (INRS)

LIRE UNE PLAQUE SIGNALÉTIQUE

230 V ~ 50 Hz	tension et fréquence d'alimentation
2 000 W	puissance absorbée, à ne pas dépasser sur une multiprise
Double carré	classe II : double isolation, pas de fil de terre (p. 7)
IPX4	protégé contre les projections d'eau (code IP, p. 7)
CE	conformité aux règles européennes, déclarée par le fabricant
Poubelle barrée	à déposer en collecte séparée, pas dans les ordures ménagères

PRÉFIXES ET ORDRES DE GRANDEUR

G giga	10 ⁹	m milli	10 ⁻³
M méga	10 ⁶	μ micro	10 ⁻⁶
k kilo	10 ³	n nano	10 ⁻⁹
0,5 mA	seuil de perception d'un courant alternatif (INRS)		
0,4 A	lampe à incandescence de 100 W sous 230 V (INRS)		
16, 20, 32 A	calibres usuels des disjoncteurs d'un logement		
1,5 · 5 · 12 V	pile AA · prise USB · batterie de voiture		
230 · 400 V	tension simple · tension entre phases du réseau		
20 · 400 kV	réseau de distribution · lignes à très haute tension		
0,9 à 1,6 GW	puissance d'un réacteur nucléaire français		
88 GW	pointe de consommation de la France en 2025 (RTE)		

DIX RÉFLEXES

- Avant d'intervenir : **couper** au tableau, empêcher la remise sous tension, **vérifier l'absence de tension** (p. 7).
- Aucun appareil branché à portée d'eau ; jamais les mains mouillées.
- Débrancher par la fiche, **jamais en tirant sur le câble** (INRS).
- Câble, fiche ou prise abîmés : ne plus s'en servir.
- Pas de multiprises branchées les unes sur les autres ; respecter la puissance indiquée.
- Dérouler entièrement un enrouleur qui alimente un appareil puissant.
- Ne jamais remplacer un fusible ou un disjoncteur par un calibre supérieur.
- Essayer le bouton « test » des interrupteurs différentiels (Legrand conseille une fois par mois).
- Odeur de chaud, grésillement, prise tiède : signes d'un défaut (INRS).
- Personne électrisée : **couper le courant avant de la toucher**, alerter (15, 18 ou 112).

TESTEZ-VOUS

- Intensité dans une lampe de 60 W sous 230 V ?
- Résistance d'un grille-pain de 1 150 W sous 230 V ?
- 100 W pendant 10 h : énergie ?
- Comment branche-t-on un voltmètre ?

Réponses. **1** 60 / 230 = 0,26 A. **2** 230² / 1 150 = 46 Ω. **3** 1 kWh. **4** En parallèle, aux bornes du dipôle.

2 · Circuits en courant continu

RÉSISTANCE D'UN CONDUCTEUR

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

ρ : résistivité du matériau ($\Omega \cdot m$) ; L : longueur (m) ; S : section (m^2). Plus long $\Rightarrow$ plus résistant ; plus gros $\Rightarrow$ moins résistant.

Métal	ρ ($\Omega \cdot m$)	Autre	ρ ($\Omega \cdot m$)
Argent	$1,59 \times 10^{-8}$	Fer	$9,7 \times 10^{-8}$
Cuivre	$1,7 \times 10^{-8}$	Nichrome	$1,1 \times 10^{-6}$
Or	$2,4 \times 10^{-8}$	Eau de mer	$\approx 0,2$
Aluminium	$2,8 \times 10^{-8}$	Verre	10^{11} à 10^{15}

Résistivités à 20 °C. Le nichrome sert aux fils chauffants.

Ex. Câble de cuivre de 16 mm², 50 m : $R = 17 \times 10^{-9} \times 50 / (16 \times 10^{-6}) \approx 0,053 \Omega$ (exemple de l'INRS).

La résistance d'un métal croît avec la température : $R = R_0 (1 + \alpha \Delta\theta)$, $\alpha \approx 3,9 \times 10^{-3}$ par degré pour le cuivre : +50 °C $\Rightarrow$ +20 %.

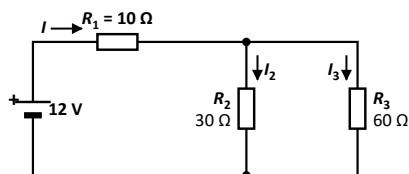
CHUTE DE TENSION DANS UN CÂBLE

Le courant parcourt l'aller **et** le retour : longueur de fil = 2 $\times$ longueur du câble.

Ex. Rallonge de 25 m en 1,5 mm², 10 A : $R = 1,7 \times 10^{-8} \times 50 / (1,5 \times 10^{-6}) \approx 0,57 \Omega$; $\Delta U = R I \approx 5,7 V$, soit 2,5 % de 230 V ; environ 57 W perdus en chaleur dans le câble.

❗ Un enrouleur laissé enroulé évacue mal cette chaleur : il peut fondre.

EXEMPLE RÉSOLU : CIRCUIT MIXTE

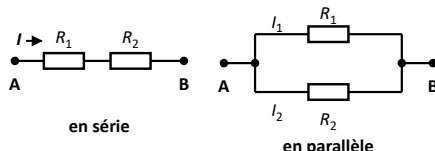


- $R_2 \parallel R_3 = 30 \times 60 / (30 + 60) = 20 \Omega$; en série avec R_1 : $R_{eq} = 30 \Omega$.
- $I = 12 / 30 = 0,4 A$, qui traverse R_1 : $U_1 = 10 \times 0,4 = 4 V$.
- Maille : les branches en parallèle reçoivent $12 - 4 = 8 V$.
- $I_2 = 8 / 30 \approx 0,27 A$; $I_3 = 8 / 60 \approx 0,13 A$.
Contrôle (nœud) : $0,27 + 0,13 = 0,4 A$.
- Puissance fournie : $12 \times 0,4 = 4,8 W = 1,6 + 2,13 + 1,07 W$ dissipés dans les trois résistances.

MÉTHODE POUR UN EXERCICE

- Faire le **schéma**, nommer chaque grandeur, placer les flèches.
- Tout convertir en unités SI : mA $\rightarrow$ A, k $\Omega \rightarrow \Omega$, min $\rightarrow$ s ou h.
- Repérer ce qui est en **série** (même courant) et en **parallèle** (même tension).
- Réduire pas à pas (résistances équivalentes), puis remonter : Ohm, nœuds, mailles.
- Calculer d'abord en lettres, puis en nombres.
- Contrôler : unité, ordre de grandeur, bilan des courants et des puissances.

SÉRIE ET PARALLÈLE



	Série	Parallèle
Intensité	la même partout	$I = I_1 + I_2$
Tension	$U = U_1 + U_2$	la même pour chaque branche
Résistance équivalente	$R = R_1 + R_2$	$1/R = 1/R_1 + 1/R_2$
Deux résistances	$100 + 220 = 320 \Omega$	$R_1 R_2 / (R_1 + R_2) : 100 \parallel 220 \approx 68,8 \Omega$
À retenir	plus grande que la plus grande	plus petite que la plus petite

Prises et lampes d'un logement sont en **parallèle** : chacune reçoit 230 V et fonctionne seule. Une guirlande montée en série s'éteint tout entière si une ampoule grille.

LOIS DE KIRCHHOFF

- Loi des nœuds** : ce qui arrive à un nœud en repart (la charge ne s'accumule pas). 2 A arrivent, 0,5 A partent dans une branche $\Rightarrow$ 1,5 A dans l'autre.
- Loi des mailles** : le long d'une boucle fermée, la somme algébrique des tensions est nulle. Pile de 9 V et deux résistances en série : $U_1 + U_2 = 9 V$.

DIVISEURS

$$U_s = U_e \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Ex. 12 V, $R_1 = 10 k\Omega$, $R_2 = 5 k\Omega$: $U_s = 4 V$, à vide ; ce que l'on branche en sortie modifie le résultat.

Diviseur de courant : deux branches en parallèle se partagent le courant en raison **inverse** de leur résistance : $I_1 = I \times R_2 / (R_1 + R_2)$.

GÉNÉRATEUR ÉQUIVALENT (THÉVENIN)

Vu de deux bornes, un circuit linéaire (résistances, générateurs) se comporte comme un générateur E_{th} en série avec R_{th} :

- E_{th} : tension mesurée entre les bornes, à vide ;
- R_{th} : résistance vue des bornes, générateurs éteints (une source de tension devient un simple fil).

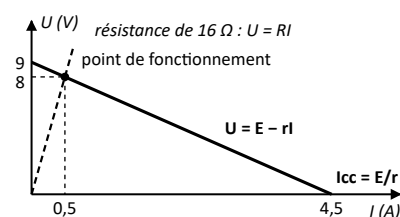
Ex. Le diviseur ci-dessus (12 V, 10 k Ω , 5 k Ω) : $E_{th} = 4 V$, $R_{th} = 10 \parallel 5 \approx 3,33 k\Omega$. Chargé par 10 k Ω , il ne donne plus que $4 \times 10 / 13,33 = 3 V$.

ASSOCIER CONDENSATEURS ET BOBINES

	En parallèle	En série
Condensateurs	$C = C_1 + C_2$	$1/C = 1/C_1 + 1/C_2$
Bobines (sans couplage)	$L = L_1 + L_2$	$1/L = 1/L_1 + 1/L_2$

Les condensateurs s'associent à l'inverse des résistances : en parallèle, les capacités s'ajoutent.

LE GÉNÉRATEUR RÉEL



E : force électromotrice (tension à vide) ; r : résistance interne. En court-circuit, $I_{cc} = E / r$.

Ex. Pile de 9 V, $r = 2 \Omega$, sur 16 Ω : $I = 9 / (16 + 2) = 0,5 A$; $U = 8 V$; $I_{cc} = 4,5 A$ (valeurs fictives).

La puissance fournie à la charge est maximale quand $R = r$; le rendement n'est alors que de 50 %.

L'EFFET JOULE

- Tout conducteur parcouru par un courant chauffe : $P = R I^2$. **Utile** : radiateur, bouilloire, grille-pain, fusible (le fil fond). **Nuisible** : pertes en ligne, échauffement des câbles et des connexions mal serrées.
- Courant doublé $\Rightarrow$ échauffement multiplié par quatre.

Ex. Transporter 10 MW sur une ligne de 2 Ω : sous 20 kV, $I = 500 A$ et pertes = $2 \times 500^2 W = 0,5 MW$ (5 %) ; sous 400 kV, $I = 25 A$ et pertes = 1,25 kW. D'où le transport en très haute tension (p. 6). Modèle simplifié, valeurs fictives.

PILES ET ACCUMULATEURS

Capacité	en ampères-heures : 2 Ah = 2 A pendant 1 h ou 0,2 A pendant 10 h (en théorie)
Énergie	Wh = V $\times$ Ah : batterie de 12 V et 60 Ah $\Rightarrow$ 720 Wh
En série	les tensions s'additionnent ; la capacité reste celle d'un élément
En parallèle	même tension ; les capacités s'additionnent (éléments identiques)
Tensions nominales	alcaline 1,5 V · NiMH 1,2 V · lithium-ion 3,6 à 3,7 V · plomb 2 V par élément (12 V = 6 éléments)

❗ Batterie externe « 10 000 mAh » : capacité de ses éléments à 3,7 V, soit 37 Wh ; sous 5 V, elle ne peut rendre que 7 400 mAh au mieux, moins les pertes.

TESTEZ-VOUS

- Trois résistances de 30 Ω en parallèle : résistance équivalente ?
- Radiateur de 1 000 W sous 230 V : intensité ?
- Câble de cuivre de 2,5 mm², 20 m : résistance aller et retour ?
- Même puissance transportée, tension doublée : pertes en ligne ?

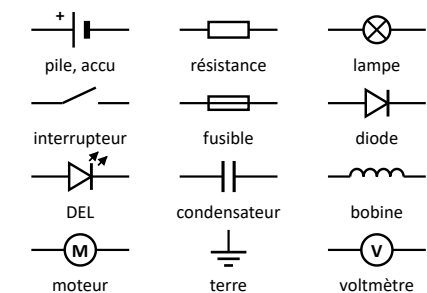
Réponses. ❶ 10 Ω . ❷ $\approx 4,3 A$. ❸ $1,7 \times 10^{-8} \times 40 / 2,5 \times 10^{-6} \approx 0,27 \Omega$. ❹ Divisées par 4 (courant divisé par 2).

PIÈGES FRÉQUENTS

- Oublier le fil de retour dans une longueur de câble.
- Additionner des résistances en parallèle : le résultat doit être **plus petit** que chacune.
- Ignorer la puissance admissible d'une résistance : 5 V sur 100 Ω dissipent 0,25 W.

3 · Mesurer, schématiser, composants

SYMBOLES DES SCHÉMAS



Symboles de la CEI, en usage en Europe ; aux États-Unis, la résistance est dessinée en zigzag. Pour une DEL, les flèches figurent la lumière émise.

LIRE ET TRACER UN SCHÉMA

- Les fils sont des traits droits ; leur longueur et leur tracé ne comptent pas, seules les liaisons comptent.
- Croisement sans point : fils **non reliés** ; avec un point : reliés.
- Tracer d'abord la boucle principale (générateur, récepteurs, retour), puis les dérivations.
- Flèche de tension à côté du dipôle, flèche de courant sur le fil. Convention **récepteur** : flèches de U et de I opposées ; **générateur** : de même sens.

COMPOSANTS

Résistance	limite le courant, fixe une tension ; dissipe $R I^2$: vérifier sa puissance ($\frac{1}{2} W$, $\frac{1}{4} W$...)
Condensateur	stocke des charges : $Q = C U$; énergie $\frac{1}{2} C U^2$; bloque le continu une fois chargé, laisse passer l'alternatif
Bobine	s'oppose aux variations du courant ; énergie $\frac{1}{2} L I^2$; surtension (étincelle) quand on coupe
Diode	ne conduit que dans un sens, au-delà d'un seuil d'environ 0,6 à 0,7 V (silicium)
DEL (LED)	diode qui émet de la lumière ; toujours avec une résistance en série
Transistor	interrupteur ou amplificateur commandé par un petit courant ou une tension
Fusible	fil calibré qui fond au-delà de son courant : à remplacer à l'identique

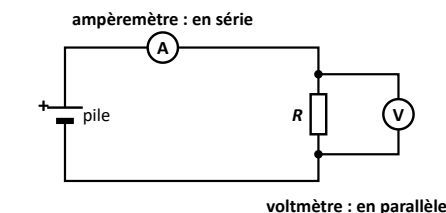
CODE DES COULEURS DES RÉSISTANCES

noir	0	vert	5
marron	1	bleu	6
rouge	2	violet	7
orange	3	gris	8
jaune	4	blanc	9

Deux anneaux de chiffres, un multiplicateur (nombre de zéros), puis la tolérance (or $\pm 5\%$, argent $\pm 10\%$). Jaune-violet-rouge = $47 \times 100 = 4,7 \text{ k}\Omega$; rouge-rouge-marron = 220Ω ; marron-noir-orange = $10 \text{ k}\Omega$.

Valeurs normalisées (série E12) : 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82 et leurs multiples. Condensateur marqué 104 : 10 suivi de 4 zéros, en pF, soit 100 nF.

LE MULTIMÈTRE



- V = V~** tension continue · alternative : pointes **en parallèle** sur le dipôle
- A · mA** intensité : multimètre **en série** (ouvrir le circuit pour l'insérer) ; pointe rouge dans la borne A ou mA
- Ω** résistance : composant **hors tension**, si possible sorti du circuit
- Conti-nuité** bip si la résistance est très faible : fil coupé, fusible grillé ?
- Diode** tension de seuil dans le sens passant ; OL dans l'autre sens

❶ Ampèremètre en parallèle = court-circuit : au mieux, son fusible interne saute. Remettre la pointe rouge sur V après une mesure de courant. « OL » : hors calibre ; sans calibre automatique, partir du plus élevé.

Ex. Précision $\pm(0,5\% + 2 \text{ digits})$ sur une lecture de 230,0 V : $0,5\% \times 230 = 1,15 \text{ V}$, plus $2 \times 0,1 \text{ V}$, soit $\pm 1,35 \text{ V}$.

AUTRES INSTRUMENTS

Pince ampère-métrique	mesure sans ouvrir le circuit : enserrer un seul conducteur ; phase et neutre ensemble donnent 0 A
VAT	vérificateur d'absence de tension, conçu pour cet usage (INRS) ; à contrôler avant et après sur une source connue
Oscilloscope	trace la tension en fonction du temps : forme, période, crête
Mégohmmètre	mesure l'isolement sous une tension d'essai élevée : affaire de professionnel

CATÉGORIES DE MESURE (CEI 61010-1)

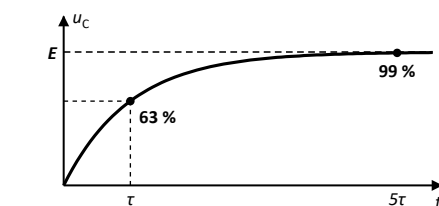
CAT II	prises de courant et appareils qui y sont branchés
CAT III	installation fixe du bâtiment : tableau, disjoncteurs, câblage, éclairage fixe
CAT IV	origine de l'installation : branchement, compteur, réseau extérieur

Lire la catégorie avec la tension (ex. CAT III 600 V) : appareil et cordons doivent convenir au point de mesure. Un multimètre CAT II n'a rien à faire dans un tableau électrique.

BIEN MESURER

- TRMS** (valeur efficace vraie) : seul un multimètre de ce type mesure juste une tension ou un courant non sinusoïdal (variateur, alimentation électronique).
- Le voltmètre a une résistance interne très grande, l'ampèremètre très petite : ils perturbent peu le circuit, sauf sur des montages de très forte résistance.
- Un fil débranché peut afficher une tension « fantôme » par couplage avec ses voisins : seul un VAT tranche.
- Consommation d'un appareil : un **wattmètre** glissé entre prise et fiche donne W et kWh.

CHARGER UN CONDENSATEUR



$$\tau = R C$$

À travers une résistance, la tension monte vite puis de plus en plus lentement : 63 % de E au bout de τ , 99 % au bout de 5τ . La décharge suit la courbe inverse.

Ex. $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \mu\text{F}$: $\tau = 10^4 \times 10^{-4} = 1 \text{ s}$; chargé à 99 % en 5 s. Énergie de 1 000 μF sous 16 V : $\frac{1}{2} \times 10^{-3} \times 16^2 \approx 0,13 \text{ J}$.

❶ Un gros condensateur peut rester chargé après la coupure (alimentations, onduleurs, fours à micro-ondes) : danger même débranché.

UNITÉS DÉRIVÉES (SI)

1 V	= 1 W/A = 1 J/C
1 Ω	= 1 V/A ; conductance : 1 siemens (S) = 1 A/V
1 F	= 1 C/V
1 H	= 1 Wb/A = 1 V·s/A
1 T	= 1 Wb/m² ; le weber (Wb) = 1 V·s
1 eV	= 1,602 176 634 $\times 10^{-19} \text{ J}$, exactement (BIPM)
1 var	unité de puissance réactive, égale au V·A (BIPM)

COMMANDER UNE CHARGE

Relais	un petit courant dans une bobine ferme ou ouvre des contacts isolés du circuit de commande
Contacteur	relais de puissance : moteurs, chauffe-eau (heures creuses)
Télerupteur	une impulsion allume, la suivante éteint : plusieurs boutons pour un éclairage
Minuterie	éteint seule après un délai réglé
Variateur	règle la puissance d'une lampe ou la vitesse d'un moteur (électronique)

Contacts **NO** (ouverts au repos) ou **NF** (fermés au repos). Aux bornes d'une bobine commandée par un transistor, une diode évite la surtension à la coupure (p. 5).

COMPOSANTS SENSIBLES

CTN, CTP	thermistances : résistance qui baisse (CTN) ou monte (CTP) avec la température
Photo-résistance	résistance qui baisse avec la lumière

TESTEZ-VOUS

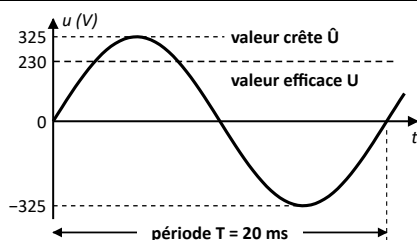
- Mesurer le courant d'une lampe : où placer le multimètre ?
- Fusible en mode Ω : l'écran affiche OL. Conclusion ?
- τ pour 1 k Ω et 1 000 μF ?
- Appareil pour vérifier une absence de tension ?

Réponses. ❶ En série, dans la boucle, sur le calibre A. ❷ Circuit ouvert : fusible fondu. ❸ 1 s. ❹ Un VAT, contrôlé avant et après.

4 · Courant alternatif et triphasé

MÉMENTO — ÉLECTRICITÉ

LA TENSION SINUSOÏDALE



$$u(t) = \hat{U} \sin(2\pi f t)$$

Fréquence $f = 50$ Hz en Europe, 60 Hz en Amérique du Nord (RTE)

Période $T = 1/f = 20$ ms (16,7 ms à 60 Hz)

Valeur efficace celle qui chauffe autant qu'un courant continu de même valeur : **230 V** ; c'est elle qu'indiquent plaques et multimètres

Valeur crête $\hat{U} = U\sqrt{2} \approx 325$ V ; crête à crête ≈ 650 V

Valeur moyenne nulle sur une période

La fréquence varie sans cesse autour de 50 Hz ; en situation normale, l'écart toléré est de $\pm 0,05$ Hz. Elle baisse quand la consommation dépasse la production, monte dans le cas inverse (RTE).

POURQUOI L'ALTERNATIF ?

- Le **transformateur** élève ou abaisse une tension alternative avec un très bon rendement : on transporte en très haute tension (pertes réduites, p. 2) et l'on distribue en basse tension.
- L'**alternateur** produit naturellement une tension alternative (p. 5).
- Guerre des courants**, fin des années 1880 et début des années 1890 : Edison défend le continu, Westinghouse et Tesla l'alternatif, qui s'impose pour les réseaux.
- Le continu revient : panneaux solaires, batteries, électronique, liaisons à très haute tension continue sur de longues distances ou sous la mer.

VALEUR EFFICACE D'AUTRES SIGNAUX

Sinusoïde $\hat{U}/\sqrt{2} \approx 0,707 \hat{U}$

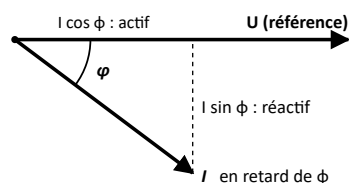
Carré symétrique $\hat{U}$

Triangle $\hat{U}/\sqrt{3} \approx 0,577 \hat{U}$

Continu la valeur elle-même

D'où l'intérêt d'un multimètre TRMS pour les signaux déformés (p. 3).

VECTEURS DE FRESNEL



Une grandeur sinusoïdale se représente par un vecteur tournant : sa longueur donne la valeur efficace, son angle la phase. Les tensions s'additionnent alors comme des vecteurs, non comme des nombres. Ici, charge inductive (moteur) : le courant est en retard de ϕ sur la tension.

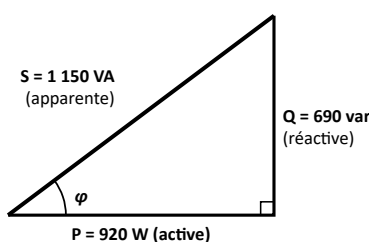
R, L, C EN ALTERNATIF

Dipôle	Impédance	Courant
Résistance	$Z = R$	en phase
Bobine	$Z = L\omega$	courant en retard de 90°
Condensateur	$Z = 1/(C\omega)$	courant en avance de 90°

$\omega = 2\pi f$ (pulsation, en rad/s). L'**impédance** Z se mesure en ohms : $U = Z I$ en valeurs efficaces. La bobine freine davantage le courant quand la fréquence monte ; le condensateur, moins.

Ex. À 50 Hz : $10 \mu F \Rightarrow Z = 1/(2\pi \times 50 \times 10^{-6}) \approx 318 \Omega$; $0,1 H \Rightarrow Z = 2\pi \times 50 \times 0,1 \approx 31,4 \Omega$.

TROIS PUISSANCES



Active P watts (W) : $U I \cos \phi$; réellement convertie (chaleur, lumière, travail)

Réactive Q var : $U I \sin \phi$; échangée avec bobines et condensateurs, sans travail utile

Apparente S voltampères (VA) : $U I$; dimensionne câbles, transformateurs, abonnement (kVA)

Facteur de puissance $\cos \phi = P/S$: 1 pour un radiateur, moins pour un moteur

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

Figure : moteur sous 230 V, 5 A, $\cos \phi = 0,8$.

RÉSONANCE

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$

Dans un circuit RLC série, à cette fréquence les effets de la bobine et du condensateur s'annulent : l'impédance se réduit à R et le courant est maximal. C'est le principe de l'accord d'un poste de radio et des filtres.

Ex. $L = 10$ mH, $C = 1 \mu F$: $f_0 = 1/(2\pi \times 10^{-4}) \approx 1592$ Hz.

RELEVER LE FACTEUR DE PUISSANCE

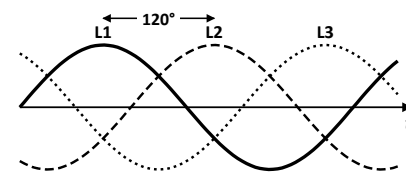
À puissance active égale, un mauvais $\cos \phi$ impose un courant plus fort : câbles plus gros, pertes accrues. Des condensateurs en parallèle fournissent la puissance réactive que demandent les moteurs.

Ex. 920 W sous 230 V : 5 A avec $\cos \phi = 0,8$, 4 A avec $\cos \phi = 1$, soit 36 % de pertes Joule en moins. Pour fournir 690 var à 50 Hz : $C = Q/(U^2\omega) \approx 42 \mu F$.

ÉQUILIBRER LES PHASES

Si les trois phases portent la même charge, les courants s'annulent dans le neutre. En triphasé chez soi, répartir les appareils monophasés entre les trois phases ; un déséquilibre charge le neutre et peut faire déclencher une phase trop chargée.

LE TRIPHASÉ



- Trois tensions de même valeur, décalées d'un tiers de période (120°), sur trois phases L1, L2, L3, plus un neutre N.
- Tension simple** V (phase-neutre) : 230 V ; **tension composée** U (entre phases) : $V\sqrt{3} \approx 400$ V, d'où l'écriture 230/400 V.
- Couplage **étoile** : chaque récepteur sous 230 V ; **triangle** : sous 400 V.

$$P = \sqrt{3} U I \cos \phi$$

Ex. Moteur sous 400 V, 10 A par phase, $\cos \phi = 0,85$: $P = 1,732 \times 400 \times 10 \times 0,85 \approx 5,9$ kW.

Atouts : puissance transmise constante, moteurs simples qui démarrent seuls, moins de cuivre pour une même puissance.

CONVERTIR

Redresseur alternatif $\rightarrow$ continu : diodes (pont de quatre), puis condensateur de filtrage

Onduleur continu $\rightarrow$ alternatif : panneaux solaires, batteries, variateurs de vitesse

Alimentation à découpage chargeurs, blocs d'alimentation : légère, bon rendement

Transformateur alternatif $\rightarrow$ alternatif de tension différente (p. 5)

DÉMARRER UN MOTEUR TRIPHASÉ

- Au démarrage, un moteur appelle plusieurs fois son courant nominal.
- Démarrage **étoile-triangle** : démarrer en étoile divise par trois le courant appelé (et le couple), puis passer en triangle.
- Aujourd'hui, souvent un **variateur de fréquence** : démarrage progressif et vitesse réglable.
- Inverser le sens de rotation : permuter **deux** phases.

FILTRE RC

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Résistance puis condensateur : les fréquences basses passent, les hautes sont affaiblies (passe-bas) ; en inversant les deux, passe-haut. f_c : fréquence de coupure.

Ex. 1 k Ω et 100 nF : $f_c = 1/(2\pi \times 10^{-4}) \approx 1,6$ kHz.

TESTEZ-VOUS

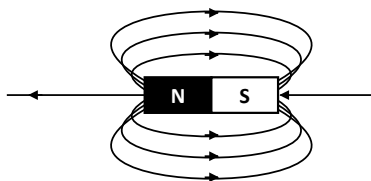
- Valeur crête d'une tension efficace de 12 V ?
- Période d'une tension à 60 Hz ?
- Appareil de 2 300 VA, $\cos \phi = 0,9$: puissance active ?
- Tension entre deux phases d'un réseau 230/400 V ?

Réponses. ① $12\sqrt{2} \approx 17$ V. ② $1/60 \approx 16,7$ ms. ③ 2 070 W. ④ 400 V.

5 • Magnétisme, induction, machines

AIMANTS ET CHAMP MAGNÉTIQUE

- Un aimant a deux pôles, nord et sud ; deux pôles de même nom se repoussent. On ne peut isoler un pôle : cassé en deux, un aimant en donne deux.
- Le **champ magnétique** B se mesure en teslas (T). À l'extérieur de l'aimant, ses lignes vont du pôle nord au pôle sud ; une boussole s'y aligne.
- Ørsted, 1820** : un courant dévie une boussole. Tout courant crée un champ qui s'enroule autour du fil (main droite : pouce dans le sens du courant, les doigts repliés donnent le sens du champ).
- Les matériaux **ferromagnétiques** (fer, nickel, cobalt) canalisent et renforcent le champ.



Champ magnétique terrestre : environ 25 à 65 μT selon le lieu (BGS).

BOBINE ET ÉLECTROAIMANT

$$B = \mu_0 \frac{NI}{\ell}$$

Champ au centre d'une longue bobine (solénoïde) de N spires sur une longueur ℓ ; $\mu_0 \approx 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$. Un noyau de fer le multiplie fortement : c'est l'**électroaimant** des relais, contacteurs, gâches et disjoncteurs.

Ex. 1 000 spires sur 20 cm, 1 A : $B = 4\pi \times 10^{-7} \times 1\,000 \times 1 / 0,2 \approx 6,3 \text{ mT}$.

FORCE DE LAPLACE

$$F = B I \ell$$

Un conducteur parcouru par un courant, dans un champ magnétique, subit une force, maximale quand le fil est perpendiculaire au champ. C'est le principe du **moteur** et du haut-parleur.

Ex. $B = 0,5 \text{ T}$, $I = 10 \text{ A}$, $\ell = 10 \text{ cm}$: $F = 0,5 \times 10 \times 0,1 = 0,5 \text{ N}$.

AUTO-INDUCTION

$$e = -L \frac{\Delta i}{\Delta t}$$

Une bobine s'oppose à toute variation de son propre courant. Couper brusquement ce courant fait naître une forte surtension : étincelle à l'interrupteur, composants détruits.

Ex. 0,5 H, 2 A coupés en 1 ms : $e \approx 0,5 \times 2 / 0,001 = 1\,000 \text{ V}$.

Parade : une **diode de roue libre**, en inverse aux bornes d'un relais ou d'un moteur à courant continu.

L'INDUCTION (FARADAY, 1831)

- Un champ magnétique **variable** à travers un circuit y fait naître une tension, la **force électromotrice induite** : $e = -d\Phi / dt$.
- Flux** $\Phi = B S \cos \theta$, en webers (Wb) : le champ multiplié par la surface qu'il traverse.
- Loi de Lenz** (le signe $-$) : le courant induit s'oppose à la variation qui le produit.
- Un aimant immobile devant une bobine ne produit rien : il faut un mouvement ou un courant variable.

Alternateur, dynamo : un aimant tourne devant des bobines

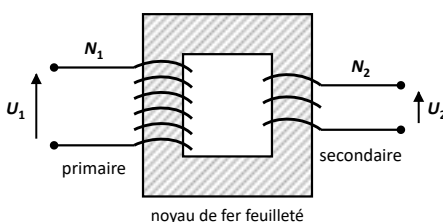
Transformateur : courant alternatif dans une bobine $\Rightarrow$ tension dans l'autre

Plaque à induction : courants induits (de Foucault) qui chauffent le fond, ferromagnétique, de la casserole

Recharge sans fil : deux bobines face à face

Pince ampère-métrique : capte le champ du conducteur enserré

LE TRANSFORMATEUR



$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$$

Transformateur idéal ; les vrais ont un très bon rendement, sans atteindre 100 %. Il ne fonctionne qu'en **alternatif** : en continu, le flux ne varie pas.

Ex. 230 V $\rightarrow$ 12 V : $N_2 / N_1 = 12 / 230 \approx 0,052$; 2 A au secondaire $\Rightarrow \approx 0,1 \text{ A}$ au primaire. Poste HTA/BT : 20 kV $\rightarrow$ 400 V, rapport 50.

Transformateur de **séparation** : le circuit alimenté n'a plus de lien avec la terre ; de **sécurité** : il délivre une très basse tension de sécurité (INRS).

COURANTS DE FOUCAULT

Dans une masse métallique soumise à un champ variable circulent des courants induits qui la chauffent. Utiles : plaque à induction, freins de poids lourds et de trains. Nuisibles : pertes dans les transformateurs et les moteurs, d'où leurs noyaux en **tôles minces isolées** (feuilletés) plutôt que massifs.

L'ÉLECTROMAGNÉTISME AU QUOTIDIEN

Haut-parleur : force de Laplace sur une bobine mobile

Micro dynamique : l'inverse : la membrane déplace une bobine, une tension est induite

Disjoncteur : électroaimant qui ouvre le circuit en cas de court-circuit

Carte sans contact : induction entre le terminal et l'antenne de la carte

Moteur, alternateur : Laplace et induction, dans les deux sens

MACHINES TOURNANTES

Alternateur : rotor aimanté entraîné (turbine, moteur, vent) $\Rightarrow$ tension alternative dans les bobines du stator (INRS)

Moteur à courant continu : collecteur et balais ; vitesse réglée par la tension : petits appareils, jouets

Moteur asynchrone : le champ tournant du triphasé entraîne un rotor en court-circuit, un peu moins vite que lui (glissement) : robuste, très répandu

Moteur synchrone : le rotor tourne exactement à la vitesse du champ

Sans balais, pas à pas : pilotés par électronique : drones, ventilateurs, imprimantes 3D

$$n = \frac{60 f}{p}$$

n : vitesse de synchronisme (tr/min) ; p : nombre de paires de pôles. À 50 Hz : 3 000 tr/min ($p = 1$), 1 500 ($p = 2$), 1 000 ($p = 3$). Un moteur asynchrone à quatre pôles tourne un peu au-dessous de 1 500 tr/min.

$$\eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{absorbée}}}$$

Ex. Moteur qui absorbe 1,8 kW pour 1,5 kW mécaniques : $\eta \approx 83\%$; les 0,3 kW restants partent en chaleur.

Une machine est réversible : entraînée, elle devient génératrice (freinage avec récupération d'énergie des véhicules électriques).

LA PLAQUE D'UN MOTEUR

230/400 V Δ/Y : couplage triangle sur un réseau 230 V entre phases, étoile sur un réseau 400 V (cas du réseau français 230/400 V)

1,5 kW : puissance **mécanique utile** sur l'arbre, non puissance absorbée

1 440 tr/min : vitesse nominale : ici, quatre pôles (1 500 tr/min au synchronisme)

$\cos \phi$ 0,8 : facteur de puissance à pleine charge (p. 4)

IP55 : protection contre les poussières et les jets d'eau

Valeurs de l'exemple fictives ; lire aussi l'intensité nominale, qui guide le réglage de la protection du moteur.

TESTEZ-VOUS

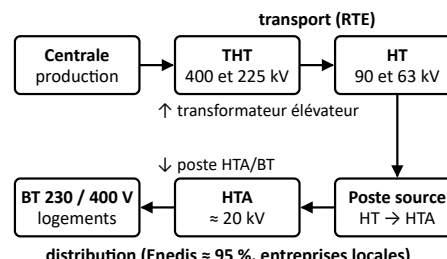
- Pourquoi un transformateur ne fonctionne-t-il pas sur une batterie ?
- Transformateur 230 V / 23 V, 50 spires au secondaire : spires au primaire ?
- Vitesse de synchronisme à 50 Hz avec trois paires de pôles ?
- À quoi s'oppose le courant induit ?

Réponses. ① Le courant continu crée un flux constant : rien n'est induit. ② 500. ③ 1 000 tr/min. ④ À la variation de flux qui le produit (Lenz).

6 · Du réseau au logement

MÉMENTO — ÉLECTRICITÉ

LE RÉSEAU



Transport RTE : lignes à très haute tension (400 000 et 225 000 V) et à haute tension (90 000 et 63 000 V)

Distribution au-dessous de 50 kV : HTA (couramment 20 000 V, parfois 15 000 V) puis basse tension ; Enedis gère environ 95 % du réseau de distribution (RTE)

Basse tension 230 V entre phase et neutre, 400 V entre phases ; la tension doit rester entre 90 % et 110 % de ces valeurs (arrêté du 24 décembre 2007)

Fréquence 50 Hz, commune à tout le réseau européen interconnecté (RTE)

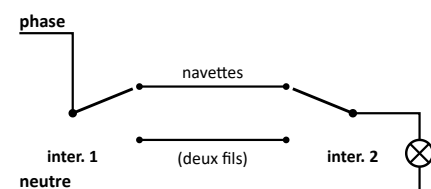
Reconnaître une ligne de RTE : au moins quatre isolateurs par chaîne ; les lignes des distributeurs en ont trois ou moins (RTE).

DOMAINES DE TENSION

Domaine	Alternatif	Continu
TBT	≤ 50 V	≤ 120 V
BT	50 à 1 000 V	120 à 1 500 V
HTA	1 à 50 kV	1,5 à 75 kV
HTB	> 50 kV	> 75 kV

Très basse, basse, haute tension A et B (INRS). La « basse tension » domestique n'a rien d'innocent (p. 7).

COMMANDER L'ÉCLAIRAGE



Simple allumage un interrupteur coupe la phase d'un point lumineux

Va-et-vient deux interrupteurs à deux positions, reliés par deux « navettes » : commande depuis deux endroits

Télerupteur boutons-poussoirs en nombre quelconque (couloir, grande pièce)

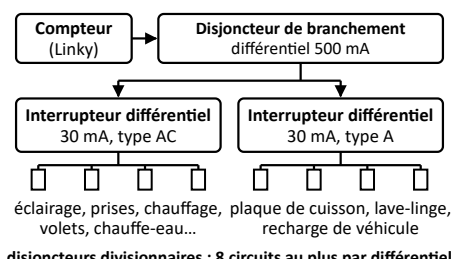
Minuterie, détecteur extinction automatique : cage d'escalier, garage, extérieur

L'interrupteur coupe la **phase**, pas le neutre : lampe éteinte, la douille n'est plus sous tension.

MULTIPRISES ET RALLONGES

- Une prise de 16 A sous 230 V fournit au plus $230 \times 16 = 3\,680$ W, **pour toutes** les fiches de la multiprise.
- Radiateur d'appoint, four, plaque : sur une prise murale, pas sur une multiprise.
- Un bloc à interrupteur coupe d'un geste les veilles d'un poste de travail.

L'INSTALLATION D'UN LOGEMENT



- Schéma TT** : neutre du réseau relié à la terre au poste de distribution ; masses du logement reliées à sa propre prise de terre. C'est le schéma des branchements au réseau public basse tension.
- Prise de terre** d'une maison : 100 Ω au plus, pour qu'un défaut coupé par le disjoncteur de branchement (500 mA) ne porte pas les masses au-delà de 50 V : $100 \Omega \times 0,5 \text{ A} = 50 \text{ V}$ (INRS).
- Disjoncteur divisionnaire** : coupe un circuit en cas de surcharge ou de court-circuit ; il protège les câbles. **Interrupteur différentiel** : coupe en cas de fuite de courant ; il protège les personnes (p. 7).
- Couleurs** : bleu clair réservé au neutre, vert-jaune au conducteur de protection (terre) ; phase : toute autre couleur, le plus souvent rouge, marron ou noir.
- Le tableau est repéré (une étiquette par circuit) et son schéma, conservé.

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS

- Au moins **deux** interrupteurs différentiels 30 mA par logement, dont un de type A ; **huit circuits** au plus sous chacun ; éclairages et prises répartis sous au moins deux d'entre eux (Legrand).
- Type **AC** : fuites de courant alternatif, usage général. Type **A** : aussi les fuites à composante continue (électronique) ; exigé pour la plaque de cuisson, le lave-linge, la prise de recharge. Type **F** : appareils à variateur de vitesse monophasé (pompe à chaleur, pompe), moins de déclenchements intempestifs. Type **B** : certaines bornes de recharge, en triphasé (Hager).

COURBES DES DISJONCTEURS

	Seuil magnétique	Usage
B	3 à 5 I_n	grandes longueurs de câble, faibles appels de courant
C	5 à 10 I_n	la plus courante dans le logement : prises, éclairage, chauffage
D	10 à 14 I_n	forts appels au démarrage, certains moteurs (10 à 20 I_n selon les normes)

Seuil de déclenchement instantané, en multiple du calibre I_n . Marquage : C20 = courbe C, 20 A (Legrand, Promotelec).

VENDRE OU LOUER UN LOGEMENT

Si l'installation électrique a plus de 15 ans, le vendeur ou le bailleur fournit un **diagnostic électrique** de moins de 3 ans pour une vente, de moins de 6 ans pour une location. Une attestation du Consuel de moins de 6 ans peut le remplacer (service-public.fr, page vérifiée le 17/09/2026).

CIRCUITS ET PROTECTIONS (NFC 15-100)

Circuit	Cuivre	Calibre
Éclairage : 8 points au plus	1,5 mm ²	16 A
Prises : 8 au plus	1,5 mm ²	16 A
Prises : 12 au plus	2,5 mm ²	20 A
Cuisine : circuit de 6 prises au plus	2,5 mm ²	20 A
Lave-linge, lave-vaisselle, four, sèche-linge : un circuit chacun	2,5 mm ²	20 A
Plaque de cuisson, cuisinière (monophasé)	6 mm ²	32 A
Chauffe-eau à accumulation	2,5 mm ²	20 A
Volets roulants	1,5 mm ²	16 A
Prise de recharge de véhicule (16 A)	2,5 mm ²	20 A
Borne de recharge 32 A	10 mm ²	40 A

Sections minimales (tableau 10-1F de la norme, repris par les guides Nexans et Legrand). Nombre minimal de prises : séjour 5, 9 au-delà de 28 m² ; chambre 3, 5 au-delà de 28 m² ; cuisine 3, 6 au-delà de 4 m² (Legrand).

CE QU'A CHANGÉ LA VERSION 2024

- Série de 21 normes publiée en août 2024, **obligatoire depuis le 1er septembre 2025** pour les installations neuves ou entièrement rénovées (Promotelec).
- Recharge de véhicule : circuit spécialisé ; chaque point de recharge protégé par son propre différentiel 30 mA, de type A, F ou B selon le mode de charge.
- Prises USB fixes (très basse tension), hors du décompte des prises minimales.
- Détecteur d'arc (DPDA) recommandé pour les circuits permanents (VMC, pompe) et les lieux à risque d'incendie ; parafoudre sur la ligne de communication en cuivre si l'installation électrique en a un.
- Une installation ancienne n'a pas à être refaite à chaque révision, mais doit rester sûre. Travaux au tableau : électricien qualifié ; l'attestation de conformité visée par le Consuel est exigée dans de nombreux cas (neuf, rénovation complète).

LE COURANT A SAUTÉ

- Repérer au tableau ce qui a déclenché : disjoncteur de branchement, interrupteur différentiel ou disjoncteur divisionnaire.
- Disjoncteur divisionnaire** : surcharge (trop d'appareils sur le circuit) ou court-circuit ; débrancher, réarmer, rebrancher un à un.
- Interrupteur différentiel** : fuite à la terre ; tout débrancher sur les circuits concernés, réarmer, rebrancher un à un : l'appareil qui fait déclencher est en défaut.
- Disjoncteur de branchement** : puissance souscrite dépassée ; étaler les usages ou revoir l'abonnement.
- Si le déclenchement persiste, tout débranché : ne pas insister, appeler un électricien.

7 · Sécurité électrique

MÉMENTO — ÉLECTRICITÉ

EFFETS DU COURANT SUR LE CORPS

Effet	Alternatif	Continu
Perception	0,5 mA	2 mA
Impossible de lâcher prise	5 à 10 mA	25 mA

Fibrillation ventriculaire

alternatif : 40 mA pendant 6,8 s · 260 mA pendant 0,2 s · 500 mA pendant 0,01 s ;
continu : 140 mA (6,8 s) · 260 mA (0,2 s) · 500 mA (0,01 s)

INRS, d'après la CEI (TR 60479-5). La gravité dépend de l'intensité, de la durée, du trajet (main-main, main-pied), de la nature du courant et de la personne. Aux faibles intensités, le continu est moins dangereux que l'alternatif. Selon l'INRS, 40 mA alternatifs, le dixième du courant d'une lampe de 100 W, peuvent tuer.

- **Électrisation** : contractions, arrêt respiratoire, fibrillation (le cœur ne pompe plus), brûlures internes. **Électrocution** : électrisation mortelle.
- **Arc électrique** : projections de métal fondu à plus de 3 000 °C, brûlures, lésions des yeux (INRS).

RÉSISTANCE DU CORPS

Tension	Peau sèche	Humide
50 V	4 600 Ω	3 675 Ω
100 V	3 125 Ω	2 950 Ω
200 V	2 050 Ω	2 050 Ω

Impédance main à main, grandes surfaces de contact, valable pour 95 % des personnes (CEI TS 60479, cité par l'INRS). Au-delà d'environ 50 V, la peau cède ; restent les tissus internes, 500 à 1 000 Ω.

Ex. 230 V sur $\approx 2\,000\ \Omega$: $I \approx 115\ \text{mA}$, bien au-delà du seuil de fibrillation.

TENSIONS LIMITES

50 V~ · 120 V~	tension de contact au-delà de laquelle un défaut doit être coupé automatiquement (INRS)
TBTS	très basse tension de sécurité, isolée de la terre : protection contre le contact direct inutile sous 25 V~ ou 60 V~
TBTP	très basse tension reliée à la terre : inutile sous 12 V~ ou 30 V~

IDÉES REÇUES

« Basse tension, donc sans danger »	faux : 230 V peuvent tuer (INRS)
« C'est court, pas besoin de précautions »	faux : même bref, un travail près d'une pièce nue sous tension en exige (INRS)
« Le différentiel me protège de tout »	faux : il complète, il ne remplace pas (INRS)
« Le tournevis testeur ne s'allume pas : c'est coupé »	seul un VAT vérifie l'absence de tension

ÉLECTRICITÉ STATIQUE

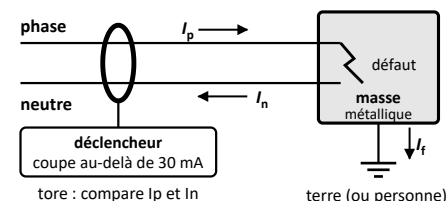
Charges accumulées par frottement ou séparation de matériaux (moquette, carburant, poudres). Peu de risque direct pour le corps, mais l'étincelle peut enflammer des vapeurs ou des poussières : incendies, explosions, chutes (INRS). La foudre en est la forme extrême.

CONTACT DIRECT, CONTACT INDIRECT

- **Direct** : toucher une pièce **normalement** sous tension (fil dénudé, borne). Parades : isolation, enveloppes (IP2X au moins en basse tension), éloignement, obstacles, très basse tension.
- **Indirect** : toucher une masse mise **accidentellement** sous tension par un défaut d'isolement. Parades : masses reliées à la terre et coupure automatique (différentiel), double isolation (classe II).

Mêmes effets sur le corps, préventions différentes (INRS).

COMMENT LE DIFFÉRENTIEL PROTÈGE



Sans défaut, tout le courant entré par la phase ressort par le neutre. Si une partie s'échappe vers la terre (défaut, personne), l'écart $I_f = I_p - I_n$ fait déclencher : 30 mA pour protéger les personnes, 300 ou 500 mA pour les biens.

- ❶ Le 30 mA complète les autres protections sans les remplacer (INRS) : qui touche à la fois la phase et le neutre, isolé du sol, n'est pas protégé, car rien ne fuit vers la terre.

CLASSES D'APPAREILS



classe I



classe II



classe III

Classe 0 isolation principale seule, sans terre : **proscrite**

Classe I masses métalliques reliées à la terre par le fil vert-jaune ; fiche avec contact de terre

Classe II double isolation ou isolation renforcée ; pas de terre

Classe III alimentée en très basse tension de sécurité

Code IP : 1er chiffre (0 à 6) contre les corps solides, 2e (0 à 8) contre l'eau ; IP2X : le doigt (12,5 mm) n'atteint aucune partie sous tension. Code IK (00 à 10) : tenue aux chocs (INRS).

EAU ET HUMIDITÉ

- L'eau et la peau mouillée abaissent la résistance du corps : le risque augmente.
- Différentiel 30 mA obligatoire notamment pour les prises jusqu'à 32 A, les locaux mouillés, la salle d'eau, les installations temporaires et tout logement (INRS).
- Aucune prise dans les volumes proches de la baignoire ou de la douche (Legrand) ; matériel à indice IP adapté.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

Pour les électriciens (INRS) : casque isolant à écran facial, gants et chaussures isolants, tapis et nappes isolants, outils isolés, VAT. Les vêtements de travail ne sont pas des équipements de protection individuelle.

METTRE HORS TENSION

- 1 **Identifier** le circuit au tableau.
- 2 **Couper** : son disjoncteur, ou le disjoncteur de branchement en cas de doute.
- 3 **Empêcher la remise sous tension** : cadenas, ou au moins une étiquette « travaux en cours ».
- 4 **Vérifier l'absence de tension** sur chaque conducteur, avec un VAT contrôlé avant et après.
- 5 Ne toucher qu'après cette vérification ; remettre sous tension une fois le travail contrôlé.

En milieu professionnel, la **consignation** (NF C 18-510) enchaîne pré-identification, séparation, condamnation, identification, vérification d'absence de tension et, s'il le faut, mise à la terre et en court-circuit ; elle revient à un chargé de consignation habilité (BC).

L'HABILITATION ÉLECTRIQUE

Reconnaissance, par l'employeur, de l'aptitude d'un travailleur à opérer en sécurité (Code du travail, NF C 18-510). Symbole : domaine de tension, type d'opération, attribut éventuel (INRS).

B · H	basse et très basse tension · haute tension
0	travaux non électriques près d'installations (peintre, maçon)
1 · 2 · C	exécutant · chargé de travaux d'ordre électrique · consignation
R · S	intervention générale · élémentaire (remplacer à l'identique prise, lampe, fusible)
E · P · F	opérations spécifiques (manœuvre, mesurage, essai...) · photovoltaïque · fouilles
V · T · N · X	voisinage · sous tension · nettoyage sous tension · spécial

Ex. : B0, BS, BR, B1V, B2V, BC, BE Manœuvre. Titre revu chaque année ; recyclage conseillé tous les trois ans (INRS).

EN CAS D'ACCIDENT

- 1 **Ne pas toucher** la victime tant que le courant n'est pas coupé.
- 2 **Couper** : disjoncteur, fiche. Ligne ou câble à haute tension à terre : ne pas approcher, prévenir.
- 3 **Alerter** : 15 (SAMU), 18 (pompiers) ou 112.
- 4 Victime qui ne répond pas et ne respire pas : **massage cardiaque** et défibrillateur, sans attendre (INRS).
- 5 Toute électrisation mérite un avis médical, même sans trace visible.

Signes de défaut à ne pas négliger : odeur d'isolant chaud, grésillement, prise qui chauffe, gaine abîmée. Selon l'ONSE, cité par l'INRS, un incendie sur quatre serait d'origine électrique.

TESTEZ-VOUS

- 1 Seuil de non-lâcher en alternatif ?
- 2 Quelle classe d'appareil n'a pas de fil de terre ?
- 3 Sensibilité d'un différentiel qui protège les personnes ?
- 4 Habilitation pour remplacer une prise à l'identique ?

Réponses. ❶ 5 à 10 mA (INRS). ❷ II (et III, en très basse tension). ❸ 30 mA. ❹ BS.

8 · Énergie, production, repères

ÉNERGIE CONSOMMÉE

$$E \text{ (kWh)} = P \text{ (kW)} \times t \text{ (h)}$$

Ex. Radiateur de 1 500 W allumé 8 h : 12 kWh, soit ≈ 2,40 € à 20,01 c€/le kWh.

Ex. Lampe à DEL de 8 W au lieu d'une ampoule à incandescence de 60 W, 4 h par jour : ≈ 76 kWh et 15 € économisés par an.

Ex. 5 W de veille permanente : 43,8 kWh et ≈ 8,80 € par an.

TARIF BLEU D'EDF AU 1ER AOÛT 2026

Option	Abonnement mensuel	Prix du kWh
Base, 3 kVA	12,13 €	20,01 c€
Base, 6 kVA	15,86 €	20,01 c€
Heures creuses, 6 kVA	15,86 €	HP 21,42 c€ · HC 15,89 c€

Prix TTC pour les particuliers (grille d'EDF). L'option Base de 9 à 36 kVA n'est plus proposée aux nouveaux clients. Les prix changent : les reprendre à la source.

Puissance souscrite (kVA) : ce que le compteur laisse passer à la fois ; 6 kVA ≈ 6 000 / 230 ≈ 26 A.

Additionner les appareils qui fonctionnent **en même temps**.

Ex. À 6 kVA, les heures creuses deviennent avantageuses si plus de (21,42 – 20,01) / (21,42 – 15,89) ≈ 25 % de la consommation a lieu en heures creuses.

PUISSANCES COURANTES

Lampe à DEL	5 à 15 W
Box internet, veilles	quelques watts à 20 W
Téléviseur	50 à 200 W
Réfrigérateur	100 à 200 W quand le moteur tourne
Lave-linge	≈ 2 kW pendant le chauffage de l'eau
Bouilloire, radiateur	1 à 2,5 kW
Four	2 à 3,5 kW
Recharge de voiture	2,3 kW (prise, 10 A) ; 7,4 kW (borne 32 A monophasée)

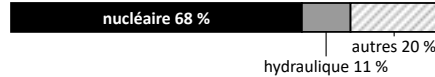
Ordres de grandeur : lire la plaque signalétique de l'appareil.

L'ÉTIQUETTE ÉNERGIE

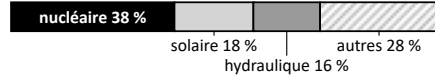
- Échelle de **A** (le plus efficace) à **G** depuis le 1er mars 2021 pour réfrigérateurs, lave-linge, lave-vaisselle et téléviseurs, depuis le 1er septembre 2021 pour les lampes ; les classes A+ à A+++ ont disparu.
- Un ancien A+++ se retrouve en B ou au-dessous : la barre a été relevée.
- Un QR code renvoie à la fiche du produit dans la base européenne EPREL (Commission européenne).
- Comparer surtout la **consommation annuelle** en kWh, à usage égal.

LA FRANCE ÉLECTRIQUE EN 2025

Production 2025 : 547,5 TWh



Puissance installée fin 2025 : 164,5 GW



Production 547,5 TWh, dont nucléaire 373,0 TWh et hydraulique 62,4 TWh

Bas carbone 95,2 % (nucléaire et renouvelables) ; renouvelables seules : 27,0 %

Consommation 451 TWh, corrigée des aléas météorologiques et calendaires

Pointe 88 GW, la plus haute depuis 2021

Échanges solde exportateur record de 92,3 TWh, 17 % de la production

Émissions 19,6 g d'équivalent CO₂ par kWh produit

Parc 164,5 GW fin 2025 ; le solaire (30,4 GW) dépasse désormais l'hydraulique (25,7 GW)

RTE, *Bilan électrique 2025*, France métropolitaine, consulté le 30/09/2026.

PRODUIRE L'ÉLECTRICITÉ

Nucléaire fission ⇒ chaleur ⇒ vapeur ⇒ turbine ⇒ alternateur

Thermique à flamme gaz, charbon, fioul, biomasse : même chaîne, ou turbine à gaz

Hydraulique chute d'eau ⇒ turbine ⇒ alternateur ; stations de pompage pour stocker

Éolien vent ⇒ rotor ⇒ alternateur

Photo-voltaïque lumière ⇒ courant continu, sans pièce mobile ⇒ onduleur

Pile, batterie réaction chimique ⇒ courant continu

Production **pilotable** (nucléaire, thermique, barrages) ou **variable** (vent, soleil). À chaque instant, la production doit équilibrer la consommation ; la fréquence de 50 Hz en est le témoin (RTE).

STOCKER L'ÉLECTRICITÉ

Batteries réaction chimique réversible : téléphones, véhicules, stockage domestique ou sur le réseau

Stations de pompage on remonte l'eau quand l'électricité abonde, on la turbine à la pointe

Hydrogène produit par électrolyse, reconverti en électricité (pile à combustible) avec de fortes pertes

Supercondensateurs, volants d'inertie restituent très vite de petites quantités d'énergie

L'électricité se stocke mal en grande quantité : l'équilibre entre production et consommation se règle d'abord en temps réel (RTE).

REPÈRES CHRONOLOGIQUES

- 1752** Franklin propose l'expérience du cerf-volant : la foudre est de l'électricité
- 1780** Galvani : des pattes de grenouille se contractent, « électricité animale »
- 1785** Coulomb énonce la loi de la force entre deux charges
- 1800** Volta : première pile
- 1820** Ørsted : un courant dévie une boussole ; Ampère étudie aussitôt le lien entre électricité et magnétisme
- 1827** Ohm publie sa loi
- 1831** Faraday : l'induction électromagnétique
- 1865** Maxwell : la lumière est une onde électromagnétique
- 1871** Gramme présente sa dynamo à l'Académie des sciences
- 1882** Edison ouvre la centrale de Pearl Street à New York (courant continu)
- 1886** Westinghouse lance l'alternatif face au continu d'Edison : la « guerre des courants »
- 1887** Hertz produit des ondes électromagnétiques
- 1897** J. J. Thomson découvre l'électron
- 1946** 8 avril : création d'EDF
- 2019** 20 mai : l'ampère redéfini par la charge élémentaire

AUTOCONSOMMATION PHOTOVOLTAÏQUE

- Puissance d'un panneau en **kWc** (kilowatt-crête) : sa puissance dans des conditions d'essai normalisées, rarement atteinte en pratique.
- Les panneaux produisent du continu ; un **onduleur** le convertit en 230 V~ synchronisé sur le réseau.
- La production a lieu le jour : y placer les usages programmables (lave-linge, chauffe-eau, recharge).
- Le surplus est injecté sur le réseau (vendu ou non) ou stocké ; l'installation doit être déclarée et conforme (circuit dédié, protections).

TESTEZ-VOUS

- Four de 2 500 W pendant 1 h 30 : énergie ?
- Son coût en option Base au 1er août 2026 ?
- Part du nucléaire dans la production française de 2025 ?
- Appareil de 10 W en veille toute l'année ?

Réponses. ① 3,75 kWh. ② 3,75 × 0,2001 ≈ 0,75 €. ③ ≈ 68 %. ④ 87,6 kWh.

POUR ALLER PLUS LOIN

- INRS, *L'électricité* (ED 6345, 2019) et *L'habilitation électrique* (ED 6127, 2020) : inrs.fr.
- BIPM, *Le Système international d'unités*, 9e édition : bipm.org.
- RTE, *Bilan électrique 2025* : analysesetdonnees.rte-france.com.
- Promotelec (sécurité électrique du logement) ; service-public.fr (diagnostic électricité).